

马睿骁

RUIXIAO MA

物理学硕士研究生 · 材料计算、原子自旋模拟与机器学习

@ 2024210104023@mails.zstu.edu.cn

微信: 19800353973

marx2001.github.io

marx2001

浙江 杭州

研究概述 PROFILE

物理学硕士研究生, 研究兴趣集中于二维磁性、多铁材料、拓扑物态及数据驱动的参数空间探索。主要使用第一性原理计算、Wannier 紧束缚模型和 Python 科研脚本开展材料物性分析, 并持续整理可复现的计算流程与研究记录。

研究方向 RESEARCH INTERESTS

二维多铁材料的第一性原理计算

磁性 · 电性 · 谷电子学

2024.09 - 至今

浙江理工大学

- 计算材料: 研究二维磁性、多铁性及谷相关物理性质。
- 结合能带、态密度与磁交换参数, 分析结构和电子性质之间的关联。

机器学习

拓扑相界 · 拓扑绝缘体

2025 - 至今

浙江理工大学

- 拓扑模型: 结合 Wannier 化与紧束缚模型分析能带演化和拓扑表征。
- 数据驱动探索: 使用机器学习与参数空间扫描寻找磁性体系中的候选拓扑物态及相界。

研究与工作经历 EXPERIENCE

计算物理课题组负责人

浙江理工大学

2025.09 - 2026.09

杭州

- 负责计算物理课题组开题答辩等会议材料的收集、整理与主持。
- 定期汇总计算物理课题组成员的科研与生活状态。

科研助理

中国信息通信研究院 云计算与大数据研究所

2022.02 - 2022.05

北京

- 参与机器学习方向的科研辅助工作, 获得实习证明。
- 承担演示文稿制作、论文写作辅助及文字校对等工作。

语言能力 LANGUAGE

大学英语六级 2021

大学英语四级 2020

三一口语五级

国际交流 INTERNATIONAL EXCHANGE

俄罗斯、美国与英国游学交流

院校访问与文化交流

2015 - 2017

国际交流

- 参加俄罗斯游学与乐团交流演出, 在美国访学交流, 访问哈佛大学、耶鲁大学等院校。
- 在英国参加游学交流, 访问牛津大学、剑桥大学、伦敦帝国理工学院等院校。

教育背景 EDUCATION

理学硕士 物理学

浙江理工大学

2024.09 - 至今

杭州

浙江省量子态调控与光场操控重点实验室
量子物态调控研究所

理学学士

北京工商大学

2020.09 - 2024.07

北京

光电信息科学与工程

学术论文 PUBLICATIONS

Ferroelectric Control of Magnetism, Valley Polarization, and Skyrmions in Monolayer TcIrGe₂Se₆
Ruixiao Ma, Zhangtong Ying, Zirui Zhang, et al.
第一作者 · Physical Review B · 已接收

Pt-Doping-Induced Skyrmion Lattice in a Two-Dimensional Multiferroic Monolayer Beyond Room Temperature
Ruixiao Ma, Zheng Chen, Zhen Sun, et al.
第一作者 · JPCC · Under review

Interpretable Machine Learning of Spin-Chern Phases in Two-Dimensional Altermagnetic Tessellations
Ruixiao Ma, Zhen Sun, Xiaoping Wu, Changsheng Song
第一作者 · 修改中

Room-Temperature Triferroic-Topological Coupling and All-Electric Meron-Skyrmion Switching in an AlCrSe₃/RuBr₂ van der Waals Heterostructure
Ruixiao Ma, et al.
第一作者 · 在写

荣誉与奖项 HONORS



学业三等奖学金

浙江理工大学, 8000 元, 2026



学业二等奖学金

浙江理工大学, 10000 元, 2025



新生学业奖学金

浙江理工大学, 8000 元, 2024



北京市大学生艺术节金奖

2023



北京市三好学生

2017

兴趣与特长 INTERESTS

钢琴

贝斯

棒球

长跑

阅读

科研写作

实践经历 PRACTICE

运营者与内容作者

科普微信公众号“漫步科学世界”

2020.09 – 2024.07

线上

- 围绕超材料课程学习成果、硅光芯片等主题开展科普内容创作。
- 硅光芯片相关文章阅读量超过一万；个人网站建成后暂停公众号运营。

寒暑假实习

学而思

2020.09 – 2024.07

北京

校园活动与志愿服务 CAMPUS & VOLUNTEERING

贝斯首席

北京工商大学校管乐团

2020.09 – 2024.07

北京

参与乐团活动，并获北京市大学生艺术节金奖。

干事与志愿者

北京工商大学校青年志愿者协会

2020.09 – 2021.07

北京

参与建党 100 周年大会、北京房山国际长走大会及建校 70 周年志愿服务。

干事与赛事志愿者

浙江理工大学

2024.09 – 2025.07

杭州

担任校联合会干事，并参与 2026 世界杯暨 2027 亚洲杯联合预选赛志愿服务。

贝斯首席

德茂中学金帆民乐团

2014.09 – 2017.07

北京

学术记录 RESEARCH NOTES

持续维护个人学术主页，系统整理第一性原理计算、软件学习、绘图流程、研究心得和代码记录。



marx2001.github.io

研究工具 TOOLKIT

VASP

Wannier90

PythTB

Pybinding

IRVSP

Pyw90

Python

机器学习

LaTeX

Blender

方法能力 METHODS

第一性原理计算

紧束缚模型

能带分析

态密度分析

磁交换参数

拓扑性质分析

科研流程整理

个人信息 PERSONAL



出生年月

2001.11



籍贯

北京大兴



政治面貌

共青团员